

Ch12 微分方程

方 程： 含有未知量的等式.

代数方程
超越方程： 未知量是数.

函数方程： 未知量是函数.

微分方程：

含有自变量, 未知函数及其导数的等式。

注：在不少力学、物理、生物等问题中，往往直接寻求变量之间的函数关系不容易，但容易建立含有未知函数及其导数或微分的关系式。再通过微分方程的求解，得到变量之间的函数关系。

为了定量地研究一些实际问题的变化规律,往往是要对所研究的问题进行适当的简化和假设,建立数学模型,当问题涉及变量的变化率时,该模型就是微分方程。

§ 1 基本概念



问题的提出



微分方程的定义及有关概念

一、问题的提出

在说明基本概念前,先看几个简单的例子.

例1 一条曲线 C 过点 $(1,2)$, 且在曲线 C 上点 $M(x, y)$ 处的切线斜率 $k = 2x$, 求这曲线 C 的方程.

解 设曲线 $C: y = y(x)$,

由导数的几何意义: $\frac{dy}{dx} = 2x$ (1)

此外 $y|_{x=1} = 2$ (2)

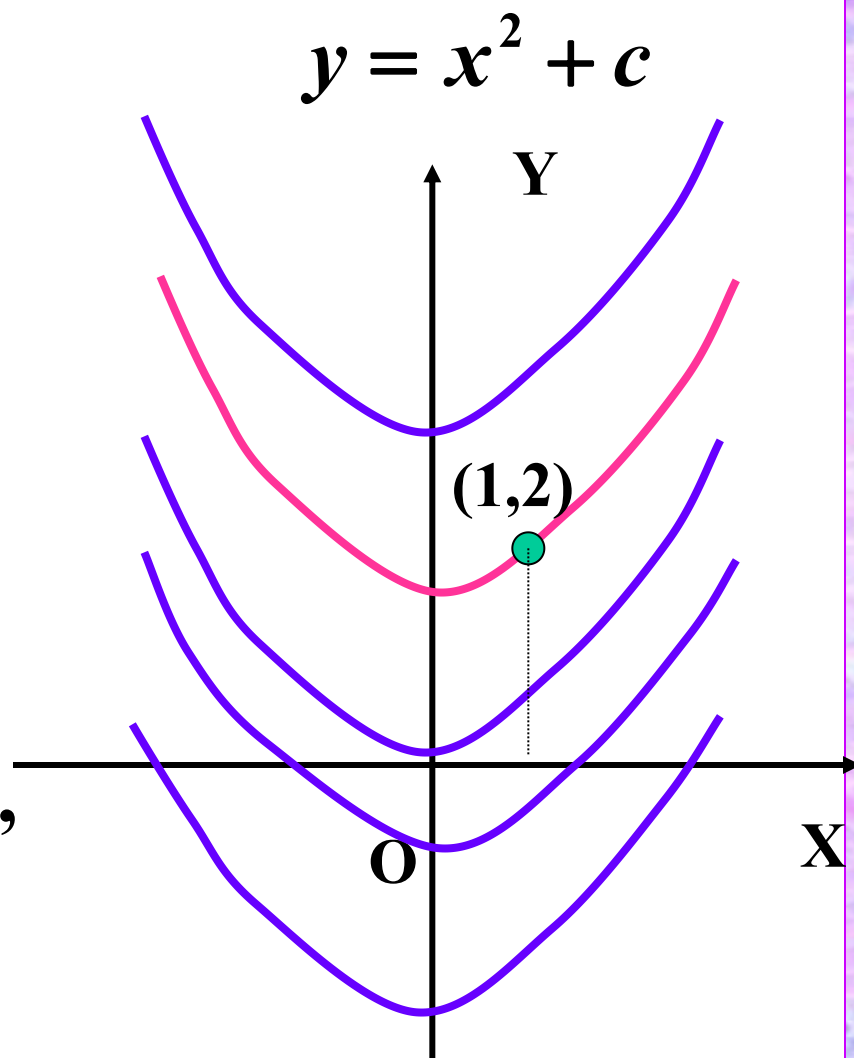
对 (1) 两边积分

$$y = \int 2x dx = x^2 + c \quad (3)$$

由 (3) 说明：满足方程 (1) 的函数有无穷多个。

∵ 曲线过点 (1,2)，将 $x = 1$,
 $y = 2$ 代入 (3) 得, $c = 1$

∴ 所求曲线为 $y(x) = x^2 + 1 \quad (4)$



例2 设列车以 $v = 20 \text{ m/s}$ 沿平直线路行驶, 刹车获得 $a = -0.4 \text{ m/s}^2$, 问列车刹车后行驶多少路程才能停下, 且花了多少时间。

解 设刹车后的运动规律函数: $s = s(t)$, 则

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -0.4 \quad (5)$$

$$\text{此外 } s|_{t=0} = 0 \quad v|_{t=0} = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=0} = 20 \quad (6)$$

$$\text{由(5)有, } \frac{ds}{dt} = v = -0.4t + c_1 \quad (7)$$

$$s = -0.2t^2 + c_1 t + c_2 \quad (8) \quad c_1, c_2 \text{ 为任意常数}$$

将 $v|_{t=0} = 20$ 代入 (7) 得 $c_1 = 20$

将 $s|_{t=0} = 0$ 代入 (8) 得 $c_2 = 0$

$$v = \frac{ds}{dt} = -0.4t + 20 \quad (9)$$

$$s = -0.2t^2 + 20t \quad (10)$$

$$v = 0 \text{ 代入 (9)} \Rightarrow t = \frac{20}{0.4} = 50 \text{ (s)}$$

$$t = 50 \text{ s 代入 (10)} \Rightarrow s = 500 \text{ (m)}$$

二、微分方程的定义及有关概念

1. 常微分方程与偏微分方程

如果在一个微分方程中，自变量的个数只有一个，则这样的微分方程称为**常微分方程**。

如 (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$; (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0$;

(3) $\frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t$;

都是常微分方程

偏微分方程

如果在一个微分方程中,自变量的个数为两个或两个以上,称为**偏微分方程**.

如 (1) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = z$;

(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x + y - u = 0$.

都是偏微分方程.

注: 本课程主要研究常微分方程. 同时把常微分方程简称为微分方程或方程.

2. 微分方程的阶

定义：微分方程中出现的未知函数的最高阶导数或微分的阶数称为微分方程的阶数.

如： (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$ (2) $xdy - ydx = 0$

是一阶微分方程；

(3) $\frac{d^2x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0$ 是二阶微分方程；

(4) $\frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t$ 是四阶微分方程.

n阶微分方程的一般形式为

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0 \quad (1)$$

这里 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$ 是 $x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$ 的已知函数,

而且一定含有 $\frac{d^n y}{dx^n}$, y 是未知函数, x 是自变量.

一般要求解出最高阶导数:

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}\right)$$

3. 线性和非线性

如果一个微分方程中仅含有未知函数及其各阶导数作为整体的一次幂, 则称它为线性微分方程.

如 (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$ (4) $\frac{d^4 x}{dt^4} + 5\frac{d^2 x}{dt^2} + 3x = \sin t$

是线性微分方程.

n阶线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = f(x) \quad (2)$$

这里 $a_1(x), \cdots, a_n(x), f(x)$ 是 x 的已知函数.

不是线性方程的方程称为非线性方程

如 (3) $\frac{d^2 x}{dt^2} + tx \left(\frac{dx}{dt} \right)^3 + x = 0$

是非线性微分方程.

4. 单个微分方程与微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 3y - 2z, \\ \frac{dz}{dx} = 2y - z, \end{cases}$$

5. 微分方程的解

定义 如果函数 $y = \varphi(x)$, $x \in I$, 满足条件:

- (1) $y = \varphi(x)$ 在 I 上有直到 n 阶的连续导数;
- (2) 对 $\forall x \in I$ 有: $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^n(x)) \equiv 0$,

则称 $y = \varphi(x)$ 为方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$

在 I 上的一个(显式)解.

微分方程的解:

代入微分方程能使方程成为恒等式的函数.

例：验证 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 都是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

证明：对 $y = \sin x$, 由于 $y' = \cos x$, $y'' = -\sin x$
故对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$y'' + y = -\sin x + \sin x = 0$$

故 $y = \sin x$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

同理 $y = \cos x$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

显式解与隐式解

如果关系式 $\Psi(x, y) = 0$ 所确定的隐函数
 $y = \varphi(x), x \in I$ 为方程

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$$

的解,则称 $\Psi(x, y) = 0$ 是方程的一个隐式解.

注:显式解与隐式解统称为微分方程的解.

例如 对一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

有显式解:

$$y = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y = -\sqrt{1-x^2}.$$

和隐式解:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

通解与特解

(1) **通解**: 微分方程的解中含有任意常数, 且任意常数的个数与微分方程的阶数相同.

$$\text{例 } y' = y, \quad \text{通解 } y = ce^x;$$

$$y'' + y = 0, \quad \text{通解 } y = c_1 \sin x + c_2 \cos x;$$

n阶微分方程通解的一般形式为

$$y = \varphi(x, c_1, \cdots, c_n)$$

其中 $c_1, \cdots, c_n$ 为相互独立的任意常数.

注： 称函数 $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ 含有 n 个独立常数, 是指存在 $(x, c_1, \dots, c_n)$ 的某一邻域, 使得行列式

$$\frac{\partial(\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \dots, c_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi}{\partial c_n} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

其中 $\varphi^{(k)}$ 表示 $\frac{d^k \varphi}{dx^k}$.

特解： 确定了通解中任意常数以后的解.

例如 $y = \sin x, y = \cos x$ 都是方程 $y'' + y = 0$ 的特解.

可在通解 $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ 中分别取

$c_1 = 1, c_2 = 0$, 得到: $y = \sin x$,

$c_1 = 0, c_2 = 1$, 得到: $y = \cos x$.

一般地，微分方程的每一个解都是一个一元函数 $y = y(x)$ ，其图形是一条平面曲线，我们称它为微分方程的积分曲线.通解的图形是平面上的一族曲线，称为积分曲线族，特解的图形是积分曲线族中的一条确定的曲线.这就是微分方程的通解与特解的几何意义.

定解条件

为了从通解中得到合乎要求的特解,必须根据实际问题给微分方程附加一定的条件,称为定解条件.

求满足定解条件的求解问题称为定解问题.

常见的定解条件是初始条件,相应的定解问题称为初值问题。

一阶: $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$ 过定点的积分曲线;

二阶: $\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y_0^{(1)} \end{cases}$ 过定点且在定点的切线的斜率为定值的积分曲线.

例1 一条曲线 C 过点 $(1,2)$, 且在曲线 C 上点 $M(x, y)$ 处的切线斜率 $k = 2x$, 求这曲线 C 的方程.

解 设曲线 $C: y = y(x)$,

由导数的几何意义: $\frac{dy}{dx} = 2x \quad (1)$

此外 $y|_{x=1} = 2 \quad (2)$

例2 设列车以 $v = 20 \text{ m/s}$ 沿平直线路行驶, 刹车获得 $a = -0.4 \text{ m/s}^2$, 问列车刹车后行驶多少路程才能停下, 且花了多少时间。

解 设刹车后的运动规律函数: $s = s(t)$, 则

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -0.4 \quad (5)$$

$$\text{此外 } s|_{t=0} = 0 \quad v|_{t=0} = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=0} = 20 \quad (6)$$

$$\text{由(5)有, } \frac{ds}{dt} = v = -0.4t + c_1 \quad (7)$$

$$s = -0.2t^2 + c_1 t + c_2 \quad (8) \quad c_1, c_2 \text{ 为任意常数}$$

一般地, n 阶微分方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$ 的初始条件是指如下的 n 个条件:

$$y|_{x=x_0} = y_0, \frac{dy}{dx}|_{x=x_0} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y}{dx^{n-1}}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$$

这里 $x_0, y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}$ 是给定的常数.

相应的初值问题也称 *Cauchy* 问题, 通常记为

$$\begin{cases} F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0 \\ y|_{x=x_0} = y_0, \frac{dy}{dx}|_{x=x_0} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y}{dx^{n-1}}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

例 验证 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 是方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$

的通解, 并求满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 的特解.

解 由于 $y'' + 5y' + 4y$

$$\begin{aligned} &= (c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x})'' + 5(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x})' + 4(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}) \\ &= (c_1 e^{-x} + 16c_2 e^{-4x}) - 5(c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{-4x}) + 4(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{且 } \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-4x} \\ -e^{-x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} \neq 0$$

故 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 是方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 的通解.

由初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 有

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -c_1 - 4c_2 = 1 \end{cases}$$

解以上方程组得 $c_1 = 3, c_2 = -1$

故方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 的特解为

$$y = 3e^{-x} - e^{-4x}$$